# Chapitre 5 — Équations, inéquations et signes

Premier degré, inégalités, équations produit et quotient, tableaux de signes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais résoudre une équation du premier degré et $x^2 = a$.
- ☐ Je connais les règles sur les inégalités (somme, produit).
- ☐ Je sais résoudre une inéquation du premier degré.
- ☐ Je sais résoudre une équation produit nul et une équation quotient.
- ☐ Je sais dresser le tableau de signes d'un produit ou d'un quotient.
- ☐ Je sais modéliser un problème par une équation ou une inéquation.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 4 : développer, factoriser. Chapitre 1 : intervalles. Une solution d'une équation est une valeur de $x$ qui rend l'égalité vraie.

## 1. Le cours

### COURS — Équations

**Premier degré.** On garde l'égalité en faisant la même opération des deux côtés : on regroupe les $x$ d'un côté, les nombres de l'autre.

$$5x - 3 = 2x + 9 \iff 3x = 12 \iff x = 4.$$

**Équation $x^2 = a$.**

| $a > 0$ | $a = 0$ | $a < 0$ |
|---|---|---|
| $S = \{-\sqrt{a}\,;\sqrt{a}\}$ | $S = \{0\}$ | $S = \varnothing$ |

**Équation produit nul.**

Un produit est nul si et seulement si **l'un au moins** de ses facteurs est nul :

$$A(x) \times B(x) = 0 \iff A(x) = 0 \text{ ou } B(x) = 0.$$

**Équation quotient.** $\dfrac{A(x)}{B(x)} = 0 \iff A(x) = 0$ et $B(x) \neq 0$. On commence toujours par exclure les **valeurs interdites**, qui annulent le dénominateur.

### COURS — Inégalités et inéquations

| On ajoute ou retranche | On multiplie ou divise |
|---|---|
| le même nombre aux deux membres : le sens **ne change pas** | par un nombre **positif** : le sens ne change pas ;<br>par un nombre **négatif** : le sens **change** |

**Exemple.** $-3x+2 \geq 11 \iff -3x \geq 9 \iff x \leq -3$ (division par $-3<0$ : le sens change). $S = ]-\infty\,;-3]$.

**Somme d'inégalités.** Si $a \leq b$ et $c \leq d$, alors $a+c \leq b+d$.

### COURS — Signe d'une expression

**Signe de $ax+b$ ($a \neq 0$)** : il s'annule en $x = -\dfrac{b}{a}$ et a le **signe de $a$ à droite** de cette valeur.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $+$ | |
| $(x-1)(x+3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Dans un **tableau de signes**, une ligne par facteur, puis la règle des signes colonne par colonne. Pour un quotient, la valeur interdite est marquée d'une **double barre**.

### À RETENIR PAR CŒUR

- Multiplier ou diviser par un négatif **change le sens** d'une inégalité.
- $AB = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.
- $\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0$ et $B \neq 0$ (valeurs interdites d'abord).
- $ax+b$ a le signe de $a$ à droite de $-\frac{b}{a}$.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Résoudre une inéquation produit ou quotient

**Étape 1 — Se ramener à « $\ldots > 0$ » (ou $<$, $\geq$, $\leq$)**
Tout passer dans un membre, puis factoriser.

**Étape 2 — Chercher où s'annule chaque facteur**

**Étape 3 — Dresser le tableau de signes**

**Étape 4 — Lire les intervalles qui conviennent**
Attention aux bornes : incluses si l'inégalité est large, *jamais* pour une valeur interdite.

**Exemple.** $\dfrac{x-2}{x+1} \geq 0$ : $x-2$ s'annule en 2, $x+1$ en $-1$ (interdite). Le quotient est positif sur $]-\infty\,;-1[$ et sur $[2\,;+\infty[$.

### MÉTHODE — Modéliser par une inéquation

**Étape 1 — Choisir l'inconnue et son unité**

**Étape 2 — Traduire la contrainte**
« au moins » : $\geq$ ; « au plus » : $\leq$.

**Étape 3 — Résoudre puis interpréter**
L'inconnue est souvent un entier positif.

**Exemple.** Forfait A : 20 € par mois ; forfait B : 8 € plus 0,5 € par heure. B est moins cher si $8 + 0{,}5h < 20$, soit $h < 24$ heures.

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

- $x^2 = 9$ a *deux* solutions : $-3$ et $3$.
- On ne divise jamais par une expression qui peut s'annuler : $x^2 = 3x$ ne donne pas seulement $x = 3$ (il y a aussi $x = 0$).
- $(x - 2)(x + 5) = 6$ n'est *pas* une équation produit nul.
- Dans un tableau de signes, on ne lit pas le signe de $x$ mais celui de chaque facteur.

# 3. Exercices

## 3.1. Niveau 1 — application directe

### Exercice 1 — Équations

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** $7x - 4 = 3x + 8$

**b)** $x^2 = 16$

**c)** $x^2 = -2$

**d)** $\dfrac{6}{x} = 3$

### Exercice 2 — Inéquations

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous et donne l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

**a)** $2x + 5 < 11$

**b)** $4 - 3x \geq 10$

**c)** $5x - 1 \leq 2x + 8$

### Exercice 3 — Produit nul

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** $(x - 4)(2x + 6) = 0$

**b)** $x(3 - x) = 0$

**c)** $(5x - 1)^2 = 0$

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 4 — Factoriser pour résoudre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

**a)** $x^2 = 5x$

**b)** $x^2 - 36 = 0$

**c)** $(x + 1)^2 = 4$

### Exercice 5 — Tableaux de signes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dresse le tableau de signes, puis résous l'inéquation.

**a)** $(x+2)(4-x) > 0$

**b)** $\dfrac{2x-6}{x+4} \leq 0$

### Exercice 6 — Équation quotient

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous $\dfrac{x^2-9}{x-3} = 0$, puis $\dfrac{3x+1}{x-2} = 2$.

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 7 — Location de vélos

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Loueur A : 12 € par jour. Loueur B : 30 € de caution non rendue, puis 7 € par jour.

1. Exprime le prix $A(n)$ et $B(n)$ pour $n$ jours.
2. Résous $B(n) < A(n)$.
3. À partir de combien de jours B est-il plus avantageux ?

### Exercice 8 — Encadrer avec les inégalités

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On sait que $2 \leq x \leq 5$ et $-1 \leq y \leq 3$.

**a)** Encadre $x+y$.

**b)** Encadre $-2x$.

**c)** Encadre $3-x$.

# 4. Exercice bilan

### EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Une fonction à étudier

On considère $f(x) = (2x-3)^2 - (x+1)^2$.

1. Factorise $f(x)$ et montre que $f(x) = (x-4)(3x-2)$. *(5 points)*
2. Résous $f(x) = 0$. *(3 points)*
3. Dresse le tableau de signes de $f(x)$. *(5 points)*
4. Résous $f(x) < 0$. *(3 points)*
5. Résous $\dfrac{f(x)}{x-4} = 1$. *(4 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** $4x = 12$ : $x = 3$. **b)** $S = \{-4\,;4\}$. **c)** Un carré est positif : $S = \varnothing$. **d)** $x \neq 0\,;\ 6 = 3x$ : $x = 2$.

### Correction — Exercice 2

**a)** $2x < 6$, $x < 3$ : $]-\infty\,;3[$. **b)** $-3x \geq 6$, on divise par $-3$ (le sens change) : $x \leq -2$ : $]-\infty\,;-2]$.
**c)** $3x \leq 9$, $x \leq 3$ : $]-\infty\,;3]$.

### Correction — Exercice 3

**a)** $x = 4$ ou $2x = -6$ : $S = \{-3\,;4\}$. **b)** $x = 0$ ou $x = 3$ : $S = \{0\,;3\}$. **c)** $5x - 1 = 0$ : $S = \{0{,}2\}$.

### Correction — Exercice 4

**a)** $x^2 - 5x = 0$, $x(x-5) = 0$ : $S = \{0\,;5\}$. **b)** $(x-6)(x+6) = 0$ : $S = \{-6\,;6\}$. **c)** $x + 1 = 2$ ou $x + 1 = -2$ : $S = \{-3\,;1\}$.

### Correction — Exercice 5

**a)** $x + 2$ s'annule en $-2$ ($+$ à droite) ; $4 - x$ s'annule en $4$ ($-$ à droite). Produit : $-$ sur $]-\infty\,;-2[$, $+$ sur $]-2\,;4[$, $-$ sur $]4\,;+\infty[$. $S = ]-2\,;4[$.
**b)** $2x - 6$ s'annule en $3$ ; $x + 4$ en $-4$ (valeur interdite). Quotient : $+$, $\|$, $-$, $0$, $+$. $S = ]-4\,;3]$.

### Correction — Exercice 6

**a)** Valeur interdite $3$. $x^2 - 9 = 0$ donne $x = 3$ (exclu) ou $x = -3$ : $S = \{-3\}$.
**b)** $x \neq 2\,;\ 3x + 1 = 2(x-2) = 2x - 4$, donc $x = -5$.

### Correction — Exercice 7

**1.** $A(n) = 12n\,;\ B(n) = 30 + 7n$.
**2.** $30 + 7n < 12n \iff 30 < 5n \iff n > 6$.
**3.** $n$ entier : **à partir de 7 jours**.

### Correction — Exercice 8

**a)** On additionne : $1 \leq x + y \leq 8$. **b)** On multiplie par $-2 < 0$ (sens change) : $-10 \leq -2x \leq -4$. **c)** $-5 \leq -x \leq -2$, puis on ajoute $3$ : $-2 \leq 3 - x \leq 1$.

### Correction — Exercice bilan

**1.** $a^2 - b^2$ avec $a = 2x - 3$, $b = x + 1$ : $[(2x-3) - (x+1)]\,[(2x-3) + (x+1)] = (x-4)(3x-2)$. ✓
**2.** $x = 4$ ou $3x = 2$ : $S = \left\{\dfrac{2}{3}\,;4\right\}$.

**3.** $x-4$ : $-$ puis $+$ (en 4) ; $3x-2$ : $-$ puis $+$ (en $\frac{2}{3}$). Produit : $+$ sur $\left]-\infty\,;\frac{2}{3}\right[$, $-$ sur $\left]\frac{2}{3}\,;4\right[$, $+$ sur $]4\,;+\infty[$.
**4.** $S=\left]\frac{2}{3}\,;4\right[$.
**5.** $x\neq 4$ ; $\dfrac{(x-4)(3x-2)}{x-4}=3x-2=1$, donc $x=1$.